

Implementace Organizační hierarchie pomocí návrhového vzoru Kompozit

Cíl: Implementujte organizační hierarchii zaměstnanců a oddělení pomocí návrhového vzoru Kompozit (Composite) podle přiloženého UML diagramu. Cílem je vytvořit strukturu, která umožní jednotnou manipulaci s jednotlivými zaměstnanci i odděleními v hierarchii organizace.

Popis zadání: Váš úkol je vytvořit systém pro správu organizační hierarchie, kde:

- Jednotlivé oddělení může obsahovat zaměstnance nebo další podřízená oddělení.
- Zaměstnanci a oddělení budou mít jednotné rozhraní, aby se s nimi dalo manipulovat stejným způsobem.

Požadavky:

1. Vytvořte rozhraní EmployeeComponent:

- Rozhraní bude obsahovat metody:
 - String getName(): Vráť jméno zaměstnance nebo název oddělení.
 - double getSalary(): Vráť plat zaměstnance nebo celkové náklady na platy všech podřízených v oddělení.
 - void add(EmployeeComponent employee): Přidá zaměstnance nebo oddělení do aktuálního oddělení (nepoužívá se pro jednotlivé zaměstnance).
 - void remove(EmployeeComponent employee): Odebere zaměstnance nebo oddělení z aktuálního oddělení (nepoužívá se pro jednotlivé zaměstnance).
 - void showDetails(): Vypíše detaily o zaměstnanci nebo oddělení.

2. Implementujte třídu Employee:

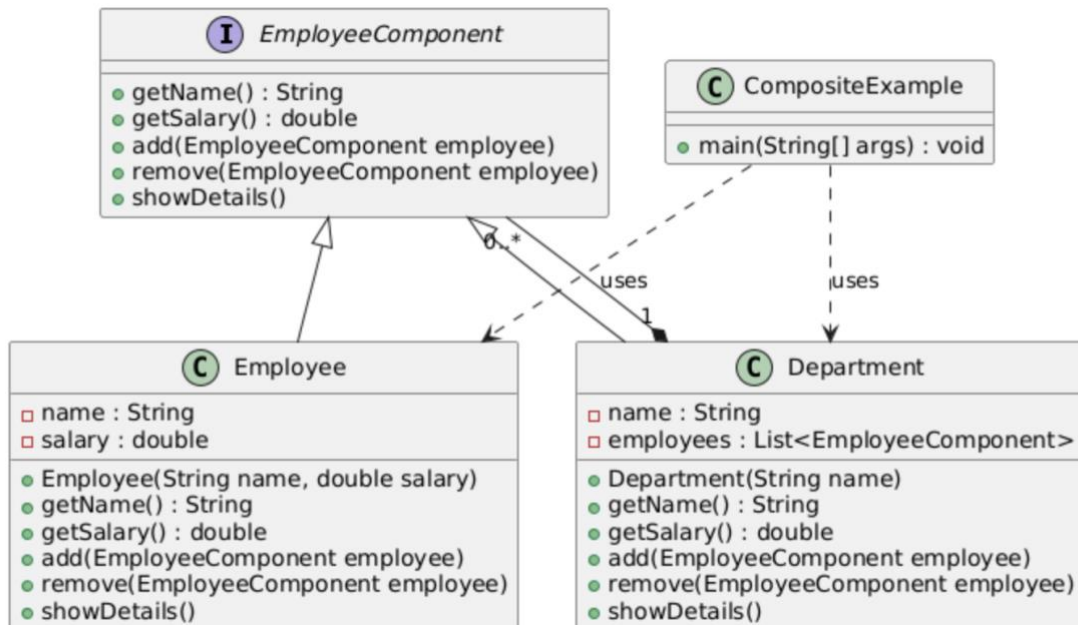
- Tato třída bude reprezentovat jednotlivého zaměstnance.
- Zaměstnanec bude mít jméno a plat.
- Metody add a remove budou házet výjimku (UnsupportedOperationException), protože zaměstnanec nemůže mít podřízené.
- Metoda showDetails vypíše jméno a plat zaměstnance.

3. Implementujte třídu Department:

- Tato třída bude reprezentovat oddělení, které může obsahovat seznam zaměstnanců nebo dalších oddělení.
- Oddělení bude mít název a seznam EmployeeComponent objektů (může obsahovat zaměstnance nebo další oddělení).
- Metody add a remove budou přidávat a odstraňovat zaměstnance nebo podřízené oddělení.
- Metoda getSalary vrátí součet platů všech zaměstnanců a podřízených oddělení.
- Metoda showDetails vypíše detaily o oddělení, včetně všech podřízených.

4. Implementujte hlavní třídu CompositeExample:

- V této třídě vytvořte instanci organizační struktury podle příkladu v UML diagramu:
 - Vytvořte několik jednotlivých zaměstnanců.
 - Vytvořte dvě oddělení a přidejte zaměstnance do těchto oddělení.
 - Vytvořte hlavní oddělení (např. Head Office), které bude obsahovat tato dvě oddělení.
 - Vypíšte detaily celé organizační struktury a vypočítejte celkové náklady na platy.



```

public class CompositeExample {
    public static void main(String[] args) {
        // Vytvoříme jednotlivé zaměstnance
        EmployeeComponent emp1 = new Employee( name: "John Doe", salary: 3000);
        EmployeeComponent emp2 = new Employee( name: "Jane Smith", salary: 3500);
        EmployeeComponent emp3 = new Employee( name: "Emily Davis", salary: 2500);
        EmployeeComponent emp4 = new Employee( name: "John Lambert", salary: 2800);
        EmployeeComponent emp5 = new Employee( name: "Frank Foster", salary: 2700);

        // Vytvoříme oddělení
        EmployeeComponent hrDepartment = new Department( name: "HR Department");
        EmployeeComponent itDepartment = new Department( name: "IT Department");

        // Přidáme zaměstnance do oddělení
        hrDepartment.add(emp1);
        itDepartment.add(emp2);
        itDepartment.add(emp3);
        itDepartment.add(emp4);
        itDepartment.add(emp5);

        // Vytvoříme hlavní oddělení
        EmployeeComponent headOffice = new Department( name: "Head Office");
        headOffice.add(hrDepartment);
        headOffice.add(itDepartment);

        // Zobrazíme detaily celé hierarchie
        headOffice.showDetails();

        // Zobrazíme celkové náklady na platy v celé organizaci
        System.out.println("\nTotal Salary Cost: " + headOffice.getSalary());
    }
}
  
```